

Econometría ICS-294

Guía de ejercicios: Clase 9

Francisco Alfaro Medina

Objetivo

Practicar la interpretación de modelos con logaritmos, variables cuadráticas, interacciones y cambios de escala.

Ejercicios

Ejercicio 1. Modelo nivel-nivel.

Considere:

$$\widehat{\text{salario}} = 500 + 80 \text{educ}.$$

- a) Interprete el coeficiente de *educ*.
- b) Prediga el salario para *educ* = 12.
- c) ¿En qué unidades está medida la pendiente?

Ejercicio 2. Modelo log-nivel.

Considere:

$$\log(\widehat{\text{salario}}) = 1,5 + 0,07 \text{educ}.$$

- a) Interprete el coeficiente de *educ*.
- b) ¿Cuál es el cambio porcentual aproximado en salario por un año adicional de educación?
- c) ¿Por qué esta interpretación es distinta del modelo nivel-nivel?

Ejercicio 3. Modelo log-log.

Considere:

$$\log(\widehat{\text{consumo}}) = 0,8 + 0,65 \log(\text{ingreso}).$$

- a) Interprete el coeficiente 0,65.
- b) Si el ingreso aumenta en 10 %, ¿cuánto cambia aproximadamente el consumo?
- c) ¿Qué significa decir que el coeficiente es una elasticidad?

Ejercicio 4. Modelo nivel-log.

Considere:

$$\widehat{gasto} = 200 + 15 \log(ingreso).$$

- a) Interprete el coeficiente de $\log(ingreso)$.
- b) Si el ingreso aumenta en 1 %, ¿cuánto cambia aproximadamente el gasto?
- c) Si el ingreso aumenta en 10 %, ¿cuánto cambia aproximadamente el gasto?

Ejercicio 5. Término cuadrático.

Considere:

$$\widehat{salario} = 100 + 20 \text{ exper} - 0,4 \text{ exper}^2.$$

- a) Calcule el efecto parcial de experiencia.
- b) Evalúe el efecto parcial cuando $\text{exper} = 5$, $\text{exper} = 15$ y $\text{exper} = 25$.
- c) ¿A partir de qué nivel de experiencia el efecto se vuelve negativo?

Ejercicio 6. Interacción.

Considere:

$$\widehat{salario} = 300 + 50 \text{ educ} + 20 \text{ exper} + 4(\text{educ} \cdot \text{exper}).$$

- a) Calcule el efecto parcial de educación.
- b) Evalúe el efecto de educación cuando $\text{exper} = 0$, $\text{exper} = 5$ y $\text{exper} = 10$.
- c) Explique qué significa que exista una interacción positiva.

Ejercicio 7. Interacción con variable dummy.

Considere:

$$\widehat{salario} = 400 + 60 \text{ educ} - 100 \text{ mujer} + 10(\text{educ} \cdot \text{mujer}).$$

- a) ¿Cuál es el retorno a la educación para hombres?
- b) ¿Cuál es el retorno a la educación para mujeres?
- c) Interprete el coeficiente de la interacción.

Ejercicio 8. Reescalamiento de Y.

Suponga que:

$$\widehat{salario_pesos} = 500000 + 80000 \text{ educ}.$$

Si se mide salario en miles de pesos:

- a) Escriba la nueva ecuación estimada.
- b) ¿Cambia la interpretación económica?
- c) ¿Cambia el R^2 ?

Ejercicio 9. Reescalamiento de X .

Suponga que:

$$\widehat{\text{salario}} = 300 + 120 \text{educ},$$

donde educ está medido en años. Si ahora se mide educación en semestres:

- a) ¿Cuál es la nueva pendiente?
- b) Interprete la nueva pendiente.
- c) ¿Cambia el efecto de un año adicional de educación?

Preguntas de cierre

- 1. ¿Cuándo un coeficiente se interpreta como elasticidad?
- 2. ¿Qué permite capturar un término cuadrático?
- 3. ¿Qué permite capturar una interacción?
- 4. ¿Por qué cambiar unidades no cambia el contenido económico del modelo?